Answer key - DNA and Protein Synthesis

GCE Advanced Level - Biologie - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What is the overall shape of a DNA molecule?
Quelle est la forme generale d une molecule d ADN ?

- A double helix / Une double helice *
- A single straight line / Une simple ligne droite
- A sphere / Une sphere
- A ring / Un anneau

Answer: A double helix
Two strands twist into a double helix.
Deux brins s enroulent en une double helice.

2. In DNA, adenine always pairs with which base?
Dans l ADN, l adenine s apparie toujours avec quelle base ?

- Thymine / La thymine *
- Guanine / La guanine
- Cytosine / La cytosine
- Adenine / L adenine

Answer: Thymine
A pairs with T, and C pairs with G.
A s apparie avec T, et C avec G.

3. Why is DNA replication described as semi-conservative?
Pourquoi la replication de l ADN est-elle dite semi-conservative ?

- Each new molecule keeps one old strand / Chaque nouvelle molecule garde un brin ancien *
- Both strands of each molecule are new / Les deux brins de chaque molecule sont neufs
- Only half the bases are copied / Seule la moitie des bases est copiee
- It halves the chromosome number / Elle divise par deux le nombre de chromosomes

Answer: Each new molecule keeps one old strand
Each new molecule keeps one original strand and one new strand.
Chaque nouvelle molecule conserve un brin d origine et un brin nouveau.

4. Which base replaces thymine in RNA?
Quelle base remplace la thymine dans l ARN ?

- Uracil / L uracile *
- Adenine / L adenine
- Guanine / La guanine
- Cytosine / La cytosine

Answer: Uracil
RNA uses uracil instead of thymine.
L ARN utilise l uracile au lieu de la thymine.

5. How many bases make up one codon?
Combien de bases composent un codon ?

- Three / Trois *
- One / Une
- Two / Deux
- Four / Quatre

Answer: Three
A codon is three bases and codes for one amino acid.
Un codon est compose de trois bases et code pour un acide amine.

6. Where in the cell does translation take place?
Ou, dans la cellule, la traduction a-t-elle lieu ?

- At the ribosome / Au niveau du ribosome *
- In the nucleus / Dans le noyau
- In the vacuole / Dans la vacuole
- In the cell wall / Dans la paroi cellulaire

Answer: At the ribosome
Translation happens at the ribosome.
La traduction se déroule au niveau du ribosome.

7. What is the shape of DNA?
Quelle est la forme de l ADN ?

- Double helix / Double helice *
- Single line / Ligne simple
- Sphere
- Ring / Anneau

Answer: Double helix
A double helix.
Une double helice.

8. In DNA, cytosine always pairs with which base?
Dans l ADN, la cytosine s apparie toujours avec quelle base ?

- Guanine / La guanine *
- Thymine / La thymine
- Adenine / L adenine
- Uracil / L uracile

Answer: Guanine
C pairs with G.
C s apparie avec G.

9. Which process copies a gene into mRNA?
Quel processus copie un gene en ARNm ?

- Transcription / La transcription *
- Translation / La traduction
- Replication / La replication
- Diffusion / La diffusion

Answer: Transcription
Transcription copies DNA into mRNA.

La transcription copie l ADN en ARNm.

10. How many bases code for one amino acid?
Combien de bases codent pour un acide amine ?

- Three / Trois *
- One / Une
- Two / Deux
- Four / Quatre

Answer: Three
A codon of three bases codes for one amino acid.
Un codon de trois bases code pour un acide amine.

11. A DNA strand reads A T G. How many bases are in one codon? Give the number.
Un brin d ADN indique A T G. Combien de bases compte un codon ? Donne le nombre.

Answer: 3
A codon is three bases, as in ATG.
Un codon compte trois bases, comme dans ATG.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association